Partie D:

Objectif : Comparer deux empreintes digitales en mesurant leur similarité structurelle (SSIM) après prétraitement.

Méthode :

Prétraitement :

conversion en niveaux de gris:

```
img_gris = img.convert("L")
```

redimensionnement 300×300:

```
img_gris = img_gris.resize((300, 300))
```

égalisation de l'histogramme:

```
img_gris = ImageOps.equalize(img_gris)
```

binarisation (seuil 128):

```
img_bin = img_gris.point(lambda x: 255 if x > 128 else 0, mode="L")
```

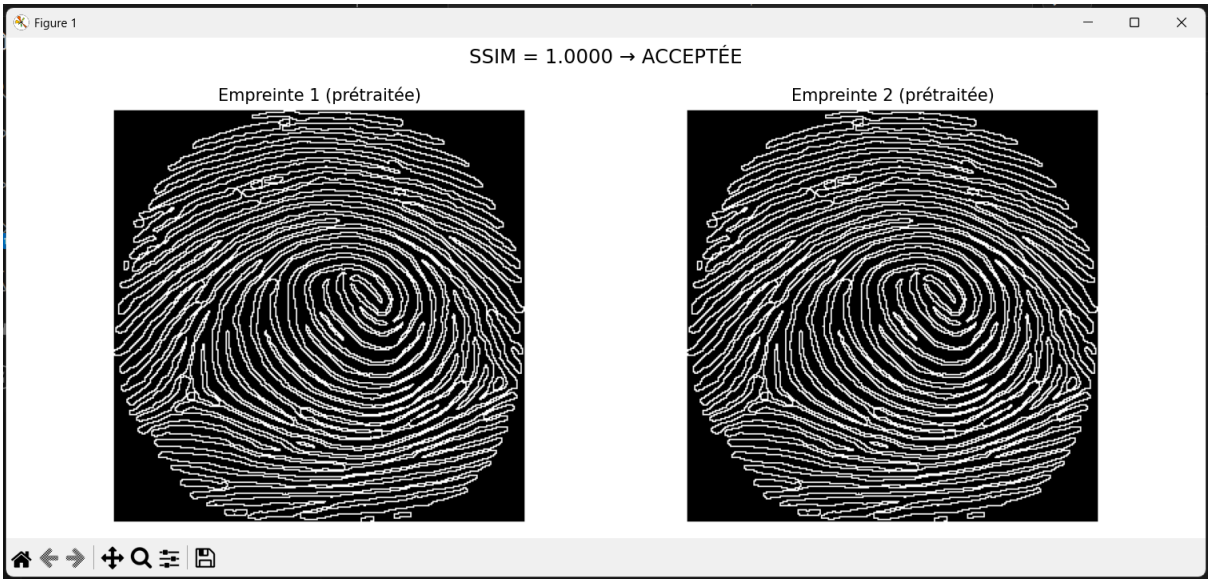
extraction des contours (FIND_EDGES):

```
img_contours = img_bin.filter(ImageFilter.FIND_EDGES)
```

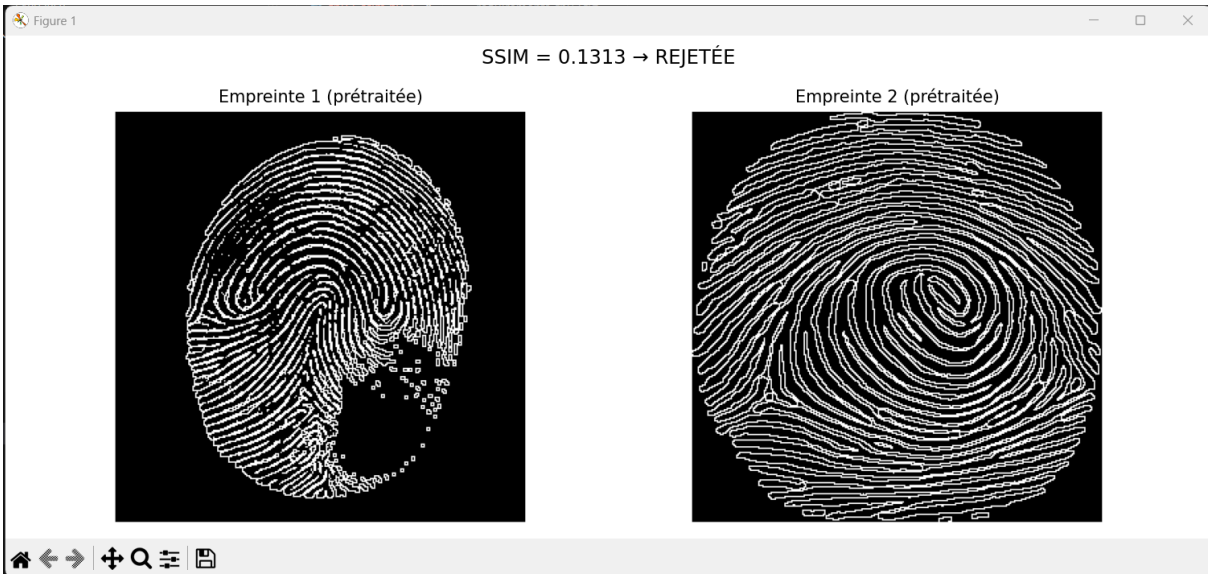
comparison:

Calcul de la similarité SSIM entre les deux images prétraitées.

Décision : SSIM ≥ 0.75 :ACCEPTÉE,



sinon : REJETÉE.



Effet observé : La SSIM combine luminance, contraste et structure locale. Si les deux empreintes viennent du même doigt, la valeur reste proche de 1. Si elles sont différentes, elle devient plus faible.